Efecto causal de la cochera incluida en el precio de oferta de alquiler de departamentos en Lima Metropolitana

Inferencia causal espacial asistida por inteligencia artificial

Luis Angel Azaña Vega (20212195D)

Asesor: Cesar Jesús Lara Ávila

Universidad Nacional de Ingeniería · Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

30 de octubre de 2026

Problema: la correlación no responde la pregunta

- Pregunta contrafactual: **¿cuánto cambiaría el alquiler si el mismo departamento incluyera cochera?**
- Los departamentos con cochera son también más grandes (96 vs 65 m^2) y están en zonas más caras.
- La cochera **no es un campo de la base**: está en el texto del aviso.
- Los estudios locales **predicen** precios (hedónico, XGBoost); no identifican efectos.

+63 %
diferencia sin ajustar

?
efecto causal

Antecedentes y vacío

En Perú

- BCRP (2018), UNI (2017), ULima (2018): índices hedónicos de *venta*; la cochera, entre lo más valorado.
- UPeU (2024), ESAN (2026): ML *predictivo*; la cochera, entre los predictores más fuertes.
- IEP (2024): único estudio causal de vivienda en Lima (Metro y informalidad).
- Ordenanzas de Miraflores y San Isidro: **estacionamientos mínimos por vivienda**.

Teoría y métodos

- Double ML (Chernozhukov et al., 2018); malos controles (Hünermund et al., 2023).
- IA sobre avisos: GPT extrae el estacionamiento (Faxvaag et al., 2026); validar con humanos (Egami et al., 2023).
- Cochera incluida en alquiler: +17 % en EE. UU. (Gabbe y Pierce, 2017).

Vacío: nadie estima *causalmente* el valor de la cochera en el alquiler de Lima.

Alcance, objetivos e hipótesis

Alcance

- Precio *de oferta* mensual, no contrato.
- Avisos de un portal, 13 distritos, marzo 2025, **solo direcciones exactas (ROOFTOP)**.
- Tratamiento: cochera incluida (sí/no). Secundario: nº de baños.

Objetivos

- OE1 auditoría · OE2 identificación · OE3 estimación
- OE4 heterogeneidad y sensibilidad · OE5 medición con IA
- OE6 simulación · OE7 trazabilidad

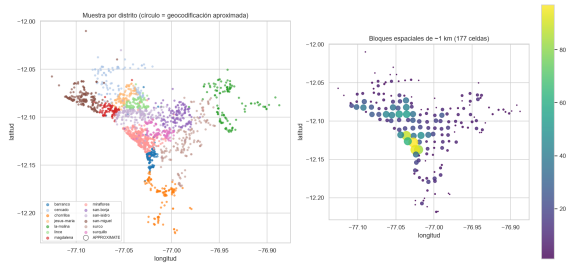
Hipótesis (sin dirección obligatoria)

- H1: el ajuste cambia la asociación.
- H2: los controles importan más que el algoritmo.
- H3: el efecto varía por zona o tamaño (si la precisión lo respalda).
- H4: la solidez depende de los confusores no observados.

Datos: auditoría de la muestra (R1)

Paso	N
Archivo crudo	3 739
Variables núcleo completas	3 516
– **duplicados**	−243
– geocodificación incoherente	−26
– **dirección no exacta**	−967
– reglas de depuración	−60
Muestra analítica	**2 220**

La ubicación es el confusor más fuerte: solo se usan direcciones con el edificio exacto. Con todas las precisiones, el efecto de los baños se inflaba (5.1 vs 3.8 %).



Medición de la cochera con IA (OE5)

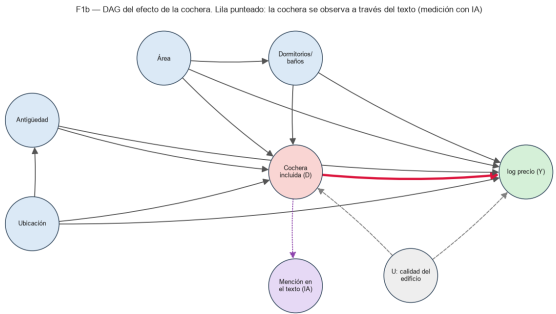
1. **Regex**: ¿menciona cochera/estacionamiento? Si no → sin cochera (659 avisos, sin costo).
2. **Fragmento** `texto[x-200:x+200]`; se enmascaran teléfonos y correos.
3. **gpt-4.1-mini**, temperatura 0, JSON fijo: `{"cochera":"si", "precio_extra":0, …}`
4. Piloto de 25 avisos: se corrigieron 3 errores del prompt.

Costo total: 0.76 USD (1 561 avisos enviados).

Clasificación	N
Cochera incluida ($D = 1$)	1 095
Sin mención ($D = 0$)	659
"No tiene" según la IA ($D = 0$)	297
Costo extra (excluido)	150
Ambigua (excluido)	19

Validación humana: 249 avisos preparados, **pendiente**.

Intervención, estimando y DAG



- **Estimando**: ATE de tener cochera incluida, en la población con soporte común (propensión 0.05–0.95).
- **Ajustar**: área, dormitorios, baños, antigüedad, ubicación.
- **No ajustar**: precio/m^2 (descendiente de Y).
- **Amenaza**: calidad del edificio (U) y error de medición del texto.

Método: Double ML interactivo (IRM / AIPW)

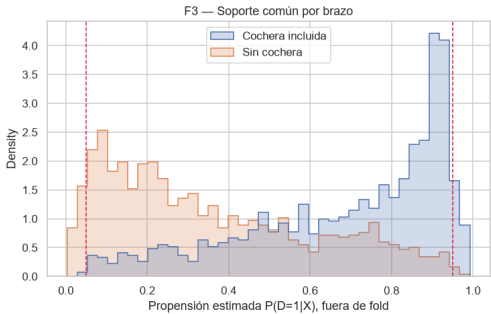
1. **Propensión** $m(X) = P(\text{cochera} \mid X)$ con un clasificador de *gradient boosting*.
2. **Resultado** $g_1(X)$, $g_0(X)$: precio esperado con y sin cochera (un modelo por grupo).
3. *Cross-fitting* con 5 folds **agrupados por edificio** $\times$ 10 repeticiones.
4. Score doblemente robusto, promediado en el soporte común:

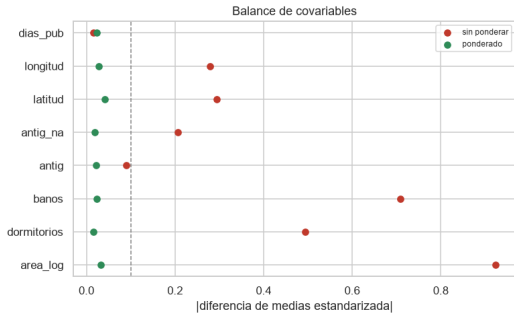
$$\phi = g_1 - g_0 + \frac{D(Y - g_1)}{m} - \frac{(1 - D)(Y - g_0)}{1 - m}$$

5. Inferencia **agrupada por edificio** (alternativa: bloques de 1 km).

Además: soporte común y balance, grilla de especificaciones, sensibilidad, GATE, I de Moran y simulación.

Soporte común y balance (R2)





- AUC de la propensión $= 0.82$; solo el **5 %** de los avisos queda fuera de [0.05, 0.95] (1 949 en soporte común).
- Antes de ponderar: diferencias de 0.92 (área) y 0.71 (baños). Después: todas $< 0.05 \rightarrow$ grupos comparables.

Resultado principal (R3)

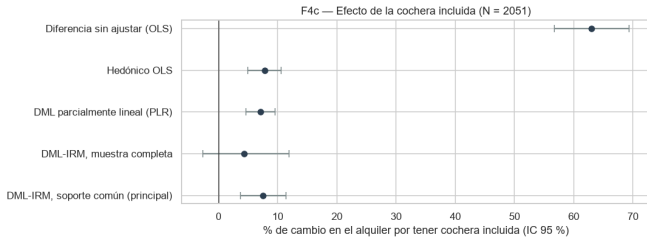
+7.5 %

por tener cochera incluida

IC 95 %: 3.7 – 11.4 %

≈ S/ 199

al mes (alquiler de S/ 2 650)



Sin ajustar: 63 % → hedónico 7.8 % · PLR 7.1 % · IRM 7.5 %. **H1 se confirma.** Referencia de mercado: quien cobra la cochera aparte pide una mediana de **S/ 250**.

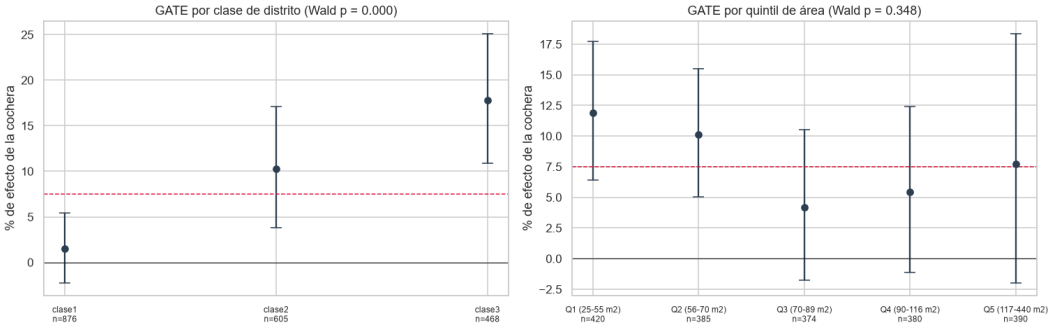
¿Qué decisiones importan? (R4)

Especificación	Efecto
Principal	7.6 %
Sin ubicación	**21.7 %**
Sin área	11.4 %
Sin baños ni dormitorios	9.1 %
+ precio/m^2 (prohibido)	-0.5 %
Solo "incluida" explícita	7.9 %
Costo extra también tratado	5.3 %
Bloques de 1 km	7.7 %

- Las cocheras abundan en distritos caros: **sin ubicación el efecto se triplica**.
- El control prohibido lo anula.
- Las alternativas de medición se mueven en la dirección esperada.

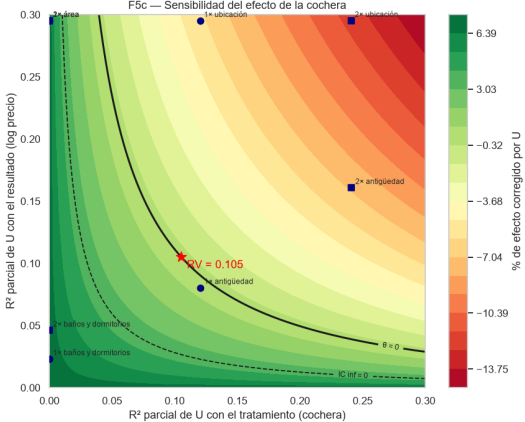
H2 se confirma.

Heterogeneidad: la cochera vale más donde escasea (R7)



- Miraflores, San Isidro, Barranco, Lince: **1.5 %** (n.s.) · clase2: **10 %** · clase3: **18 %**. Wald $p = 0.0001 \rightarrow$ **H3 se confirma**.
- Interpretación (hipótesis): donde casi todos los avisos tienen cochera, no se paga extra por ella.

Robustez a confusores no observados (R5)



- **RV = 0.105**: un U que explique el 10.5 % de la variación residual de la cochera y del precio anula el efecto.
- U tan fuerte como la **antigüedad** $\rightarrow$ 0.4 %.
- U tan fuerte como la **ubicación** $\rightarrow$ signo negativo.
- La simulación muestra que esta cota es **optimista**: la fragilidad podría ser mayor.

H4 se confirma: resultado frágil.

Validación semisintética (R6) y análisis de baños

Simulación (800 réplicas, covariables reales)

- **Cochera sin** U: los tres métodos aciertan (cobertura 94–96 %).
- **Cochera con** U: todos se sesgan ($+0.04$); la cota subestima el sesgo.
- **Baños sin** U: DML insesgado; el hedónico lineal sobreestima.
- **Baños con** U: la cota sí funciona (cobertura 95–98 %).

Un baño adicional (secundario)

- **+3.8 %** (1.7–6.0 %) $\approx$ S/ 100 al mes.
- Controlando por cochera: 3.5 %.
- Con direcciones imprecisas subía a 5.1 %.
- Sin heterogeneidad; frágil frente a un U como la antigüedad.

Conclusiones, límites y continuidad

- **Respuesta**: bajo los supuestos del DAG, tener cochera incluida eleva el alquiler de oferta en **7.5 %** (3.7–11.4 %), $\approx$ S/ 199 al mes; casi nada donde la normativa la hace habitual y hasta 18 % donde escasea.
- **Discusión**: coincide con los estudios peruanos en que la cochera importa, pero mide su efecto real; no es comparable en magnitud con el BCRP (venta, n.º de cocheras); es del orden de los S/ 250 que pide el mercado.
- **Aporte**: auditoría reproducible, medición con IA por menos de 1 USD, efecto con soporte común y evidencia de heterogeneidad.
- **Límites**: calidad del edificio no observada, IA sin validación humana, cota de sensibilidad optimista, un portal y un mes, solo direcciones exactas.
- **Siguiente**: validar 249 avisos, medir la calidad del edificio desde el texto y un repositorio reproducible.

¡Gracias!